Review Menjelang UTS

Kelas Pengganti

(Sabtu 10 Oktober 2026, 08.00)

UTS

- Tipe soal: PG, isian singkat, pilihan dropdown (embedded)
- Topik: dari awal – cpu scheduling:
  - Intro
  - Scripting, C-Language
  - Virtualization
  - Process
  - Threads
  - Sinkronisasi (mutex, semaphore, dll) & Deadlock:
    - Dining philosofers
    - Bankers
  - CPU Scheduling
    - Fcfs
    - Sjf
    - Srtf (preemptive sjf)
    - Round robin
    - mlfq

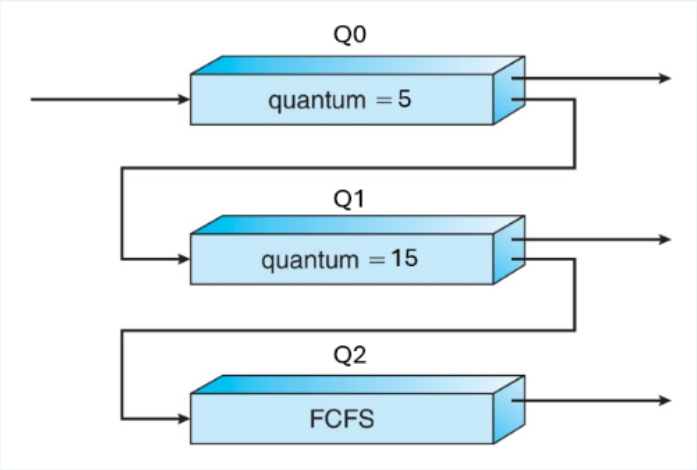
UTS

- Process
  - Orphan vs Zombie?
    - Orphan: parent udah terminated, so what?
    - Zombie: parent nya gak manggil wait()
      - Child akan selesai prosesnya, tapi still exist
  - Fork:
    - Konsep2, latihan code
- Scripting
  - Bash, awk, sed, grep
- Virtualization
  - Teori2 yang penting2
- Sinkronisasi
  - Semaphore
  - Codes
  - Producer - consumer

Essay-CPU Scheduling (15Pt)

Jika terdapat Lima proses sebagai berikut:

Process ID	Arrival Time	Burst Time
P1	0	20
P2	10	30
P3	15	15
P4	40	25
P5	80	10



Algoritma penjadwalan proses yang digunakan **Multi-Level Feedback Queue (Preemptive)**, dengan ketentuan:

1. Proses selalu masuk pada antrian Q0.
2. Proses yang tidak habis dieksekusi pada Q0 (quantum=5), maka akan turun ke Q1. Jika tidak habis pada Q1 (quantum=15), maka akan turun ke Q2 (FCFS)
3. Antrian Q1 dieksekusi jika Q0 kosong (tidak ada proses)
4. Antrian Q2 dieksekusi jika Q0 dan Q1 kosong
5. Pada INTERNAL masing-masing Q0, Q1, Q2, proses yang datang awal, dieksekusi terlebih dahulu.
6. Jika ada proses masuk ke Q0, sedangkan pada Q1/Q2 sedang ada proses yang dieksekusi, maka proses pada Q1/Q2 akan diinterrupt digantikan oleh proses pada Q0. Setelah Q0 kosong, proses pada Q1/Q2 yang diinterrupt sebelumnya, dieksekusi kembali melanjutkan sisa quantum (untuk Q1) atau berlanjut hingga akhir burst (untuk Q2).
7. Jika ada proses masuk ke Q1, sedangkan pada Q2 sedang ada proses yang dieksekusi, maka proses pada Q2 akan diinterrupt digantikan oleh proses pada Q1. Setelah Q0/Q1 kosong, proses pada Q2 yang diinterrupt sebelumnya, dieksekusi kembali dengan FCFS.

ntuk setiap proses, tentukan Turn-around time, Waiting time dan Antrian (Q) terakhir selesain

Proses	Turn Around Time	Waiting Time	Antrian (Q) Terakhir (format isian: 0/1/2, tanpa Q)
P1	30	10	1
P2	85	55	2
P3	45	30	1
P4	60	35	2
P5	10	0	1

- Turn-around time?
- Waiting time?